Laboratorio 2026

Descripción del sistema 1
Contexto 1
Funcionalidades del sistema 1
Clases 2
Diagrama de Clases 2
Menú principal 2
Registrar datos 3
Criterio 3
Opción de IA 3
Caso de uso 3
Evaluación individual 4
Comparar opciones para un caso 4
Actualizar 4
Presupuesto de un caso 4
Precio o consumo de una opción 4
Listar datos 4
Consideraciones generales 5

Descripción del sistema

Contexto

Una empresa desea incorporar inteligencia artificial a sus procesos y necesita comparar servicios disponibles en el mercado. Se implementará un programa en Python, en modo consola, que permita registrar opciones como Claude, OpenAI o Gemini y recomendar alternativas para distintos casos de uso de la empresa. Los nombres son ejemplos; el sistema no consulta servicios externos ni utiliza API reales.

Cada opción recibe un puntaje de 0 a 10 por criterio. Cada caso de uso establece un presupuesto mensual y un puntaje mínimo aceptable. El sistema calcula costos y puntajes, evalúa todas las opciones para un caso y permite revisar la decisión cuando cambian el presupuesto o los precios.

Funcionalidades del sistema

1. Registrar criterios con nombre único y peso positivo.
2. Registrar opciones de IA de tipo API o plan mensual, con un puntaje por criterio.
3. Registrar casos de uso con presupuesto y puntaje mínimo propios.
4. Registrar una evaluación individual de una opción para un caso.
5. Comparar automáticamente todas las opciones para un caso y asignar un estado a cada evaluación.
6. Actualizar el presupuesto de un caso y recalcular sus evaluaciones.
7. Actualizar el precio o consumo de una opción y recalcular las evaluaciones afectadas.
8. Listar criterios, opciones, casos, evaluaciones y un ranking por caso.

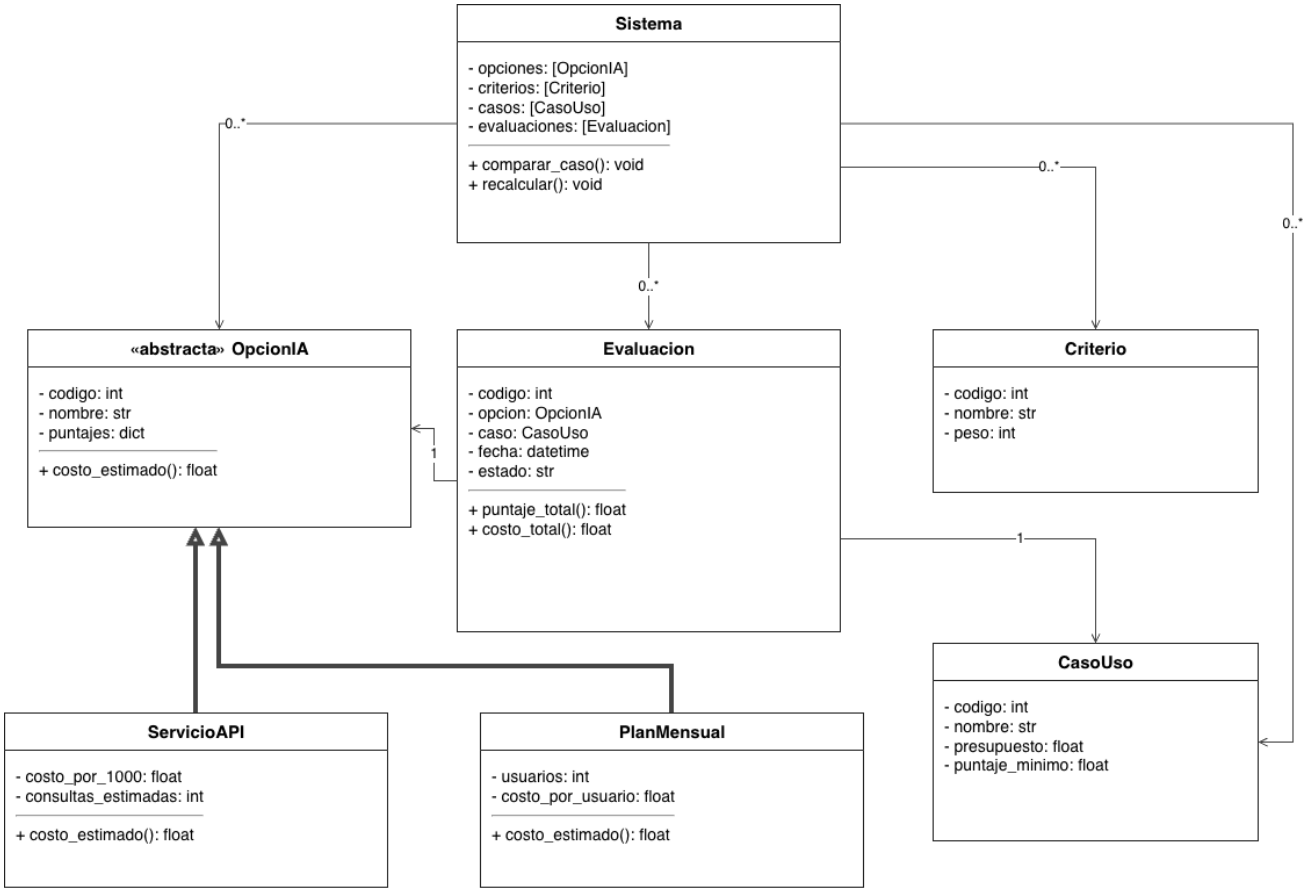
Clases

Se deberán implementar las siguientes clases:

- Sistema: mantiene las listas de criterios, opciones, casos y evaluaciones; asigna códigos consecutivos y coordina las operaciones.
- OpcionIA: clase abstracta con código, nombre y puntajes; define el método de costo mensual.
- ServicioAPI y PlanMensual: clases derivadas de OpcionIA con fórmulas diferentes para calcular el costo.
- Criterio: representa un aspecto de evaluación y su peso.
- CasoUso: describe una necesidad concreta de la empresa, su presupuesto y puntaje mínimo.
- Evaluacion: asocia una opción con un caso de uso, y registra fecha, puntaje, costo y estado.

Excepciones: definir al menos una excepción propia para controlar entradas inválidas o datos duplicados. No se cuentan como clases del dominio.

Diagrama de Clases



Los puntajes de una opción se almacenan como diccionario {codigo_criterio: puntaje}. Las evaluaciones conservan referencias a la opción y al caso correspondiente.

Menú principal

Las funcionalidades se deberán presentar mediante un menú de consola. El usuario selecciona una opción ingresando su número:

1. Registrar
   1. Criterio
   2. Opción de IA
   3. Caso de uso
   4. Evaluación individual
   5. Salir
2. Comparar opciones para un caso
3. Actualizar
   1. Presupuesto de un caso
   2. Precio o consumo de una opción
   3. Salir
4. Listar
   1. Criterios
   2. Opciones
   3. Casos de uso
   4. Evaluaciones de un caso
   5. Ranking de un caso
   6. Salir
5. Salir del sistema

En cada submenú se permanece hasta seleccionar Salir. Tras ejecutar una acción se vuelve al submenú. Una entrada incorrecta muestra un mensaje y permite intentar de nuevo.

Registrar datos

Criterio

Ingresar nombre único (sin distinguir mayúsculas) y peso entero positivo. Los pesos no necesitan sumar 100. Se deben registrar todos los criterios antes de registrar la primera opción; a partir de ese momento no se permiten nuevos criterios. Debe existir al menos un criterio para registrar opciones.

Opción de IA

Ingresar nombre único, tipo (1. Servicio API, 2. Plan mensual) y los datos correspondientes:

- Servicio API: se paga según la cantidad de consultas realizadas. Para estimar el gasto mensual, se deben ingresar dos datos:
  - Precio por cada 1000 consultas, expresado en USD.
  - Cantidad estimada de consultas que realizará la empresa en un mes.

  El sistema calculará el costo mensual proporcionalmente:
  Costo mensual = (cantidad de consultas mensuales / 1000) × precio por cada 1000 consultas.
  Por ejemplo, si el precio es USD 40 por cada 1000 consultas y la empresa estima realizar 5000 consultas al mes, el costo mensual será:
  - (5000 / 1000) × 40 = USD 200.

- Plan mensual: cantidad de usuarios y costo mensual en USD por usuario. Costo mensual = usuarios × costo por usuario.

Mostrar todos los criterios y solicitar un puntaje entero de 0 a 10 por cada uno, sin omisiones ni duplicados. Asignar automáticamente el código de la opción. Ambos tipos deben implementar el mismo método costo_estimado().

Caso de uso

Ingresar nombre único (por ejemplo, “Atención al cliente”), presupuesto mensual en USD mayor o igual que cero y puntaje mínimo aceptable entre 0 y 10. El sistema genera el código. Puede haber varios casos con valores diferentes; registrar un caso no genera evaluaciones automáticamente.

Evaluación individual

Seleccionar una opción de IA y un caso de uso previamente registrados. Si ya existe una evaluación para esa combinación de opción y caso, informar el duplicado y no crear otra.

En caso contrario, crear una evaluación con código consecutivo y fecha y hora actuales. Calcular:

- Puntaje total: multiplicar el puntaje de cada criterio por su peso, sumar los resultados y dividir entre la suma de los pesos. Mostrar el resultado con dos decimales.
  Puntaje total = suma(puntaje × peso) / suma de pesos.
- Costo mensual: obtener el costo estimado de la opción según su tipo: Servicio API o Plan mensual.
- Estado: determinarlo en el siguiente orden:
  1. «Fuera de presupuesto», si el costo mensual supera el presupuesto del caso.
  2. «Puntaje insuficiente», si cumple el presupuesto, pero el puntaje total es menor que el mínimo requerido.
  3. «Recomendada», si cumple tanto el presupuesto como el puntaje mínimo.

Un costo igual al presupuesto y un puntaje igual al mínimo se consideran válidos. Finalmente, mostrar el código de evaluación, la fecha, la opción, el caso de uso, el puntaje total, el costo mensual y el estado.

Esta operación evalúa una sola opción para un caso. Utiliza las mismas reglas de cálculo que la comparación de todas las opciones.

Comparar opciones para un caso

Seleccionar un caso existente y recorrer todas las opciones registradas. Si no hay opciones, mostrar un mensaje y volver al menú. Por cada opción, crear una Evaluacion con código consecutivo y fecha y hora actuales. La comparación debe reemplazar todas las evaluaciones anteriores de ese caso, incluso las individuales, sin duplicarlas; las evaluaciones de otros casos se conservan. Los códigos no se reutilizan.

Puntaje total = suma(puntaje de la opción × peso del criterio) / suma de los pesos. Se muestra con dos decimales. Costo total = costo_estimado() de la opción. El estado se determina en este orden: “fuera de presupuesto” si el costo supera el presupuesto; de lo contrario, “puntaje insuficiente” si el puntaje total es menor que el mínimo; en los demás casos, “recomendada”. La igualdad con cada límite se considera válida.

Actualizar

Presupuesto de un caso

Seleccionar un caso e ingresar un presupuesto nuevo mayor o igual que cero. Cambiar el presupuesto del caso y recalcular inmediatamente el estado de todas sus evaluaciones existentes, sin crear evaluaciones nuevas ni cambiar sus fechas. Si el caso no tiene evaluaciones, solo se actualiza el presupuesto.

Precio o consumo de una opción

Seleccionar una opción y modificar sus dos valores propios: costo por cada 1000 consultas y consultas estimadas si es ServicioAPI; cantidad de usuarios y costo por usuario si es PlanMensual. Los costos unitarios deben ser no negativos y las cantidades enteras positivas. Recalcular el costo y el estado de todas las evaluaciones existentes de esa opción, para todos los casos, sin cambiar códigos ni fechas. Los puntajes no cambian.

Listar datos

- Criterios: código, nombre y peso.
- Opciones: código, nombre, tipo, datos de precio o consumo, costo mensual y puntajes por criterio.
- Casos: código, nombre, presupuesto, puntaje mínimo y cantidad de evaluaciones recomendadas actualmente. Si no tiene evaluaciones, la cantidad es cero.
- Evaluaciones de un caso: código, fecha, opción, presupuesto actual del caso, costo, puntaje total y estado. Indicar si no existen evaluaciones.

- Ranking de un caso: ordenar únicamente sus evaluaciones “recomendada” de mayor a menor puntaje. En empate, menor costo primero; si persiste, menor código de opción. Mostrar posición, opción, puntaje y costo; si no hay recomendadas, indicarlo.

Consideraciones generales

- Validar tipos de datos, campos vacíos, rangos, códigos inexistentes y nombres duplicados. Ante un error, solicitar nuevamente el dato sin finalizar el programa.
- Usar datetime para registrar la fecha y hora de cada evaluación. No se requiere persistencia en archivos ni conexión a internet.
- Se permite usar listas, diccionarios, funciones y métodos habituales de Python. Si usan alguna librería externa, deben declararla en el archivo README y justificar su uso.
- Entregar un archivo comprimido con el código fuente y un README con instrucciones para ejecutarlo.
- En el archivo README debe figurar ademas el Nro de equipo asignado en el momento de enviar el mail.
- Versión de Python: >= 3.10
- Fecha de Entrega: hasta el **8 de noviembre a las 23:59**

Estructura de la solución:

```
laboratorio_2026_grupo[numero]/
    main.py
    README.md
    entities/
        Sistema.py
        OpcionIA.py   (incluye ServicioAPI y PlanMensual)
        Criterio.py
        CasoUso.py
        Evaluacion.py
    exceptions/
        ErrorLaboratorio.py
```